



中华人民共和国国家标准

GB/T 43707—2025

科学数据溯源元数据

Scientific data provenance metadata

2025-01-24 发布

2025-01-24 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 III

引言 IV

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 总体要求 2

4.1 元数据信息 2

4.2 元数据的描述方法 2

4.2.1 概述 2

4.2.2 定义 2

4.2.3 英文名称 2

4.2.4 字段类型 2

4.2.5 值域 2

4.2.6 短名 2

4.2.7 注解 3

5 数据集元数据 3

5.1 标识符 3

5.2 名称 3

5.3 最近提交日期 3

5.4 创建日期 3

5.5 描述 4

5.6 关键词 4

5.7 访问限制 4

5.8 链接地址 4

5.9 提交机构名称 4

5.10 提交机构通信地址 5

5.11 提交机构邮政编码 5

5.12 提交机构联系电话 5

5.13 提交机构电子邮箱 5

5.14 数据类型 5

5.15 语种 5

5.16 数据来源 6

5.17 更新频率 6

5.18 记录数 6

5.19 存储量 6

5.20 安全分类 6

5.21 安全分级 7

5.22 质量报告 7

5.23 权限声明 7

5.24 时间参数 7

5.25 空间参数 7

6 活动元数据 8

6.1 活动名称 8

6.2 活动时间 8

6.3 活动描述 8

7 执行实体元数据 8

7.1 参与人 8

7.1.1 参与人姓名 8

7.1.2 参与人贡献 8

7.1.3 参与人单位名称 9

7.1.4 参与人通信地址 9

7.1.5 参与人联系电话 9

7.1.6 参与人电子邮箱 9

7.2 工具 9

7.2.1 工具名称 9

7.2.2 工具描述 10

8 元数据示例..... 10

附录 A（规范性） 代码表 11

附录 B（资料性） 科学数据溯源元数据示例 13

参考文献 18



前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国科学技术部提出。

本文件由全国科技平台标准化技术委员会(SAC/TC 486)归口。

本文件起草单位：中国科学院计算机网络信息中心、国家科技基础条件平台中心、广州物联网研究院、中国标准化研究院、国家海洋信息中心、国家气象信息中心、中国农业科学院农业信息研究所、中国科学院地理科学与资源研究所、中国林业科学研究院资源信息研究所、中国科学院过程工程研究所、中国科学院微生物研究所、中路高科交通科技集团有限公司、中国科学院青藏高原研究所、自然资源部第一海洋研究所、南方电网互联网服务有限公司、北京信息科技大学。

本文件主要起草人：朱艳华、胡良霖、廖方宇、赫运涛、陈鲁鑫、王志强、高瑜蔚、赵月红、李新、纪平、胡泊、樊景超、王漪、郭学兵、吴林寰、刘冬梅、梁国霞、李俊瑶、杨青海、王妍、宋转玲、赵琳、王丽娜、高尚、刘英迪、桂媛、游新冬。



引 言

随着我国科学数据开放共享的力度不断加大,提升数据质量的需求也日益强烈。然而,如何评价数据质量,不同的研究者持有不同的观点。

科学数据溯源信息记录数据流转过程,可以客观反映数据质量。科学数据溯源信息可以通过元数据形式进行描述。然而现有元数据标准大多聚焦在数据内容描述信息,尚不能覆盖溯源模型的其他方面(如数据活动、执行实体等),科学数据溯源元数据有待进一步补充和完善。本文件根据 GB/T 30522—2014,采用摘要描述方法,界定了科学数据通用领域溯源元数据的格式和内容,供各学科领域根据实际进行扩展和补充。

本文件是对 GB/T 34945—2017 的推进和落实,将进一步明晰溯源模型语义描述、提高互操作水平,有助于改善科技资源平台的数据质量,提升科技平台数据安全。



科学数据溯源元数据

1 范围

本文件规定了科学数据溯源元数据的总体要求、数据集元数据、活动元数据、执行实体元数据，并给出了元数据示例。

本文件适用于科学数据溯源过程的跟踪和记录。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 7408 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法
- GB/T 32843 科技资源标识

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

科学数据 scientific data

在自然科学、工程技术科学等领域，科学研究活动中形成的以及通过观测监测、考察调查、检验检测等方式获取的原始及其衍生信息的记录，或可用于科学研究活动的其他数据。

[来源：GB/T 43708—2025, 3.1]

3.2

科学数据溯源 scientific data provenance

科学数据在研究活动中的演变信息和演变处理内容的记录。

[来源：GB/T 34945—2017, 2.1, 有修改]

3.3

科学数据生存周期 scientific data lifecycle

科学数据从采集加工、存储备份、传输交换、开放共享、使用服务、安全处置，最终实现再利用的一个循环过程。

[来源：GB/T 43708—2025, 3.3]

3.4

元数据 metadata

关于数据的数据。

[来源：GB/T 30522—2014, 3.3]

3.5

数据集 dataset

可以标识的数据集合。

[来源:GB/T 33674—2017,3.1]

4 总体要求

4.1 元数据信息

本文件将科学数据溯源元数据信息分为数据集元数据、活动元数据和执行实体元数据三个部分。其中,数据集元数据主要描述数据内容相关的信息,活动元数据主要描述数据溯源过程中的活动相关信息,执行实体元数据主要描述数据活动涉及的人员、工具等相关信息。

4.2 元数据的描述方法

4.2.1 概述

本文件采用摘要表示的方式定义和描述科学数据溯源元数据,包括:定义、英文名称、字段类型、值域、短名、注解等。

4.2.2 定义

描述元数据的基本内容。

4.2.3 英文名称

元数据的英文名称,应为英文全称。

4.2.4 字段类型

元数据的有效值域和允许对该值域内的值进行有效操作的规定。字段类型取值包括但不限于以下内容,应符合表 1 的要求。

表 1 字段类型

字段类型	说明及要求
字符型	由字母、数字、汉字、特殊字符等组成的数据类型
数值型	通过从“0”到“9”数字形式表达的值的类型
日期型	表示日期的数据类型,符合 GB/T 7408 的要求
二进制	字符型、数值型和日期型均无法表示的其他数据类型,如图像、音频、视频、文件等

4.2.5 值域

说明元数据取值范围。

4.2.6 短名

元数据的英文缩写名称,具体缩写规则如下:

- a) 短名在本文件中应保证唯一性;
- b) 对存在国际或行业领域惯用英文缩写的元数据元素,其短名直接采用该英文缩写;
- c) 对于根据英文名称形成的短名,在保持唯一性的前提下统一取每个单词前三个字母作为其短名,当如此取词不能保证唯一性时应延展取词位数,通常仅增加一位,如此仍不能保证唯一性

时如前继续延长取词,直至保证唯一性为止;

- d) 元数据元素短名的写法是,所有组成词汇的缩写为无缝连写,首词汇全部采用小写字母,其余每个词汇缩写的首字母大写。

4.2.7 注解

对元数据元素的含义的进一步解释,包括该元数据的约束/条件(必选或可选)和最大出现次数。

- a) 约束/条件:元数据元素描述的注解应规定选取的约束属性,约束属性分为必选和可选两类:
 - 1) 必选:元数据元素为必不可少时的选择;
 - 2) 可选:元数据元素根据实际应用存在可有可无情况时的选择。
- b) 最大出现次数:说明元数据元素可以具有的最大实例数目;只出现一次的用“1”表示,重复出现的用“N”表示;不为“1”的固定出现次数用相应的数字表示,如“2”“3”“4”等。

5 数据集元数据

5.1 标识符

定 义:数据集的唯一标识编码。
英文名称:DatasetIdentifier
字段类型:字符型
值 域:限制文本(符合 GB/T 32843 的要求)
短 名:datId
注 解:必选项,最大出现次数为 1。

5.2 名称

定 义:数据集的名称。
英文名称:DatasetName
字段类型:字符型
值 域:自由文本
短 名:datName
注 解:必选项,最大出现次数为 1。

5.3 最近提交日期

定 义:最近一次提交数据集元数据的日期。
英文名称:DateOfUpdate
字段类型:日期型
值 域:日期(符合 GB/T 7408 的要求)
短 名:upDate
注 解:必选项,最大出现次数为 1。

5.4 创建日期

定 义:数据集产生的时间。
英文名称:DateOfCreation
字段类型:日期型
值 域:日期(符合 GB/T 7408 的要求)

短 名:creDate

注 解:必选项,最大出现次数为 1。

5.5 描述

定 义:数据集内容的综述性介绍,包括科学数据的特征和用途等。

英文名称:DatasetDescription

字段类型:字符型

值 域:自由文本

短 名:datDes

注 解:必选项,最大出现次数为 N。

5.6 关键词

定 义:用于描述数据集内容的通用词、形式化词或短语。

英文名称:Keywords

字段类型:字符型

值 域:自由文本

短 名:keywords

注 解:必选项,最大出现次数为 1。

5.7 访问限制



定 义:为满足隐私或知识产权保护等的需要,对访问数据施加的限制或约束。

英文名称:AccessConstraints

字段类型:字符型

值 域:公开级为 1,限制级为 2

短 名:accConsts

注 解:必选项,最大出现次数为 1。

5.8 链接地址

定 义:直接访问到数据集详细信息及服务的有效网络地址。

英文名称:DatasetURL

字段类型:字符型

值 域:自由文本(参见 RFC 2396)

短 名:datURL

注 解:可选项,最大出现次数为 1。

5.9 提交机构名称

定 义:提交数据集的组织机构名称。

英文名称:OrganisationName

字段类型:字符型

值 域:自由文本

短 名:orgName

注 解:必选项,最大出现次数为 1。

5.10 提交机构通信地址

定 义:与提交机构取得联系的详细地址。
英文名称:OrganisationAddress
字段类型:字符型
值 域:自由文本
短 名:orgAdd
注 解:必选项,最大出现次数为 1。

5.11 提交机构邮政编码

定 义:与提交机构通信地址相对应的邮政编码。
英文名称:OrganisationPostCode
字段类型:字符型
值 域:自由文本
短 名:orgPostCod
注 解:必选项,最大出现次数为 1。

5.12 提交机构联系电话

定 义:提交机构联系人的联系电话。
英文名称:OrganisationPhone
字段类型:字符型
值 域:自由文本
短 名:orgPho
注 解:必选项,最大出现次数为 N。

5.13 提交机构电子邮箱

定 义:提交机构联系人的电子邮件地址。
英文名称:OrganisationElectronicMailAddress
字段类型:字符型
值 域:自由文本
短 名:orgEmail
注 解:必选项,最大出现次数为 N。

5.14 数据类型

定 义:数据的格式类型。
英文名称:DataType
字段类型:字符型
值 域:按照附录 A 表 A.1 确定
短 名:datType
注 解:必选项,最大出现次数为 N。

5.15 语种

定 义:数据集所采用的语言。



英文名称:Language

字段类型:字符型

值域:自由文本

短名:language

注解:可选项,最大出现次数为 N。

5.16 数据来源

定义:当前数据资源部分或全部的来源信息。

英文名称:Source

字段类型:字符型

值域:自由文本

短名:source

注解:可选项,最大出现次数为 1。

5.17 更新频率

定义:描述数据资源每次更新所需的时长。

英文名称:UpdateFrequency



字段类型:字符型

值域:按照表 A.2 确定

短名:upDatFre

注解:可选项,最大出现次数为 1。

5.18 记录数

定义:数据资源所包含的记录条数。

英文名称:NumberOfRecords

字段类型:数值型

值域:非负整数

短名:numRec

注解:可选项,最大出现次数为 1。

5.19 存储量

定义:数据资源所占的物理存储空间表示的数量。

英文名称:MemorySize

字段类型:字符型

值域:限制文本(著录方式可采用“表示存储量的实数+存储量单位”,例如“5.9 MB”)

短名:memSize

注解:可选项,最大出现次数为 1。

5.20 安全分类

定义:数据资源的安全类别。

英文名称:DataSecurityClassification

字段类型:字符型

值域:限制文本(参照 GB/T 43705 确定)

短 名: datSecCla
注 解: 可选项, 最大出现次数为 N。

5.21 安全分级

定 义: 数据资源的安全级别。
英文名称: DataSecurityLevel
字段类型: 字符型
值 域: 限制文本(参照 GB/T 43705 确定)
短 名: datSecLev
注 解: 可选项, 最大出现次数为 N。

5.22 质量报告

定 义: 对数据质量控制措施的必要说明, 包括采集加工、处理方式、质量控制方法等。
英文名称: ReportofQuality
字段类型: 字符型
值 域: 自由文本
短 名: repQua
注 解: 可选项, 最大出现次数为 N。

5.23 权限声明

定 义: 数据集所属权限的说明。
英文名称: RightStatement
字段类型: 字符型
值 域: 自由文本
短 名: rightSta
注 解: 可选项, 最大出现次数为 1。

5.24 时间参数

定 义: 数据资源所涵盖的时间范围。
英文名称: TemporalParameter
字段类型: 日期型
值 域: 日期(符合 GB/T 7408 的要求)
短 名: temPar
注 解: 可选项, 最大出现次数为 N。

5.25 空间参数

定 义: 数据资源所涵盖的空间范围。
英文名称: SpatialParameter
字段类型: 字符型
值 域: 自由文本
短 名: spaPar
注 解: 可选项, 最大出现次数为 N。

6 活动元数据

6.1 活动名称

定 义:科学数据生存周期关键过程名称。

英文名称:ActivityName

字段类型:字符型

值 域:按照表 A.3 确定

短 名:actName

注 解:必选项,最大出现次数为 N。

6.2 活动时间

定 义:科学数据生存周期关键过程日期。

英文名称:DateofActivity

字段类型:日期型

值 域:日期(符合 GB/T 7408 的要求)

短 名:datAct

注 解:必选项,最大出现次数为 N。



6.3 活动描述

定 义:对科学数据生存周期关键过程所进行的必要说明。

英文名称:ActivityDescription

字段类型:字符型

值 域:自由文本

短 名:actDes

注 解:必选项,最大出现次数为 N。

7 执行实体元数据

7.1 参与人

7.1.1 参与人姓名

定 义:参与科学数据生存周期关键过程的人员名称。

英文名称:Contributor

字段类型:字符型

值 域:自由文本

短 名:contributor

注 解:必选项,最大出现次数为 N。

7.1.2 参与人贡献

定 义:对参与人的贡献进行必要的说明。

英文名称:Contribution

字段类型:字符型

值域:自由文本
短名:contribution
注解:必选项,最大出现次数为 N。

7.1.3 参与人单位名称

定义:参与人所属单位的全称。
英文名称:OrganisationNameofContributor
字段类型:字符型
值域:自由文本
短名:orgNamCon
注解:可选项,最大出现次数为 N。

7.1.4 参与人通信地址

定义:与参与人取得联系的详细地址。
英文名称:AddressofContributor
字段类型:字符型
值域:自由文本
短名:addCon
注解:必选项,最大出现次数为 N。

7.1.5 参与人联系电话

定义:与参与人取得联系的电话号码。
英文名称:PhoneofContributor
字段类型:字符型
值域:自由文本
短名:phoCon
注解:必选项,最大出现次数为 N。

7.1.6 参与人电子邮箱

定义:与参与人取得联系的电子邮箱地址。
英文名称:ElectronicMailofContributor
字段类型:字符型
值域:自由文本
短名:emailCon
注解:必选项,最大出现次数为 N。



7.2 工具

7.2.1 工具名称

定义:科学数据生存周期关键过程中所用到的工具(包括软件)。
英文名称:ToolName
字段类型:字符型
值域:自由文本

短 名:tooName

注 解:可选项,最大出现次数为 N。

7.2.2 工具描述

定 义:对科学数据生存周期关键过程中用到的工具软件所进行的必要说明。

英文名称:ToolDescription

字段类型:字符型

值 域:自由文本

短 名:tooDes

注 解:可选项,最大出现次数为 N。

8 元数据示例

本文件给出了科学数据溯源元数据示例,详见附录 B。



附 录 A
(规范性)
代码表

A.1 数据类型代码及说明见表 A.1。

表 A.1 数据类型代码

名称	代码	说明
关系型数据库	relationaldatabase	以关系表格形式组织数据,若干相关表格共同构成的数据库
文件系统	filesystem	以数据库以外的文件形式组织数据
图像	image	以图像表现的数据资源
声音	sound	以音频表现的数据资源
视频	video	以视频表现的数据资源
其他	others	以上类型所不能涵盖的数据类型

A.2 数据更新频率代码及说明见表 A.2。

表 A.2 数据更新频率代码

名称	代码	说明
不定期	irregularly	不定期更新数据
每分	minutely	每分钟更新数据
每时	hourly	每小时更新数据
每日	day	每日更新数据
每周	week	每周更新数据
每旬	tendays	每十天(一句)更新数据
每半月	halfmonth	每半月更新数据
每月	month	每月更新数据
每两月	twomonths	两月更新数据
每季度	quarter	每季度更新数据
每半年	halfyear	每半年更新数据
每年	year	每年更新数据
其他	others	定期但无法用上述名称描述的更新频率

A.3 数据活动代码及说明见表 A.3。

表 A.3 数据活动代码

名称	代码	说明
采集加工	collecting/processing	从不同来源收集数据,并对其进行必要的清洗、转化和处理的过程
存储备份	storage/backup	按照一定格式将数据存储和备份在某些介质上的过程
传输交换	transmission/ex-change	数据从一个实体流动到另一个实体的过程
开放共享	opensharing	将数据发布和分享给用户的过程
使用服务	applicationservice	用户对数据进行分析挖掘的过程
安全处置	safedisposition	将数据进行长期归档等处理过程
其他	others	以上不能涵盖的数据活动,如互操作

附录 B
(资料性)
科学数据溯源元数据示例

B.1 概述

本附录给出了“化合物基本信息数据库”的科学数据溯源元数据描述示例,具体由数据集元数据、活动元数据(包括采集加工、存储备份、传输交换、开放共享、使用服务、安全处置等),以及活动所涉及的执行实体元数据(包括参与人和工具)等构成,如图 B.1 所示。

注:本附录中的示例,仅为说明科学数据溯源元数据的描述方法,并不代表真实情况。

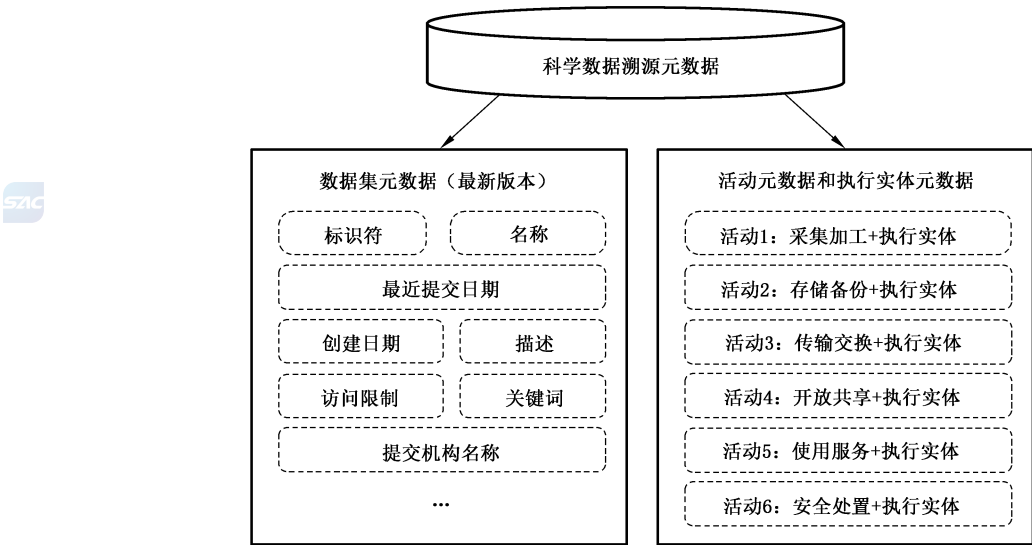


图 B.1 科学数据溯源元数据构成示意图

B.2 元数据内容示例

化合物基本信息数据库的各类元数据示例见表 B.1～表 B.7。

表 B.1 数据集元数据

元数据	元数据的内容
标识符	CSTR:36247. ***** .5fe *****
名称	化合物基本信息数据库
最近提交日期	2023/2/7
创建日期	2000/1/1
描述	本数据库包含了 40 余万种化合物的国际通用标识信息,如 CAS、SMILES、InChiKey 以及化合物基本信息,如相对分子质量、化学式和 IUPAC 命名等。利用本数据集,通过不同标识信息转换,可实现低成本的数据集成共享服务
关键词	化合物;标识;基本信息

表 B.1 数据集元数据 (续)

元数据	元数据的内容
访问限制	1
链接地址	http://*****.cn/node/smallportalDateDetial? id=*****
提交机构名称	中国**院*****研究所
提交机构通信地址	北京市*****
提交机构邮政编码	100*****
提交机构联系电话	010-82*****
提交机构电子邮箱	*****@*****.cn
数据类型	关系型数据库
语种	英文
更新频率	不定期
记录数	407 658 条
存储量	7 290 MB
安全分类	安全主题-组织权益;数据形态-衍生数据
安全分级	1
质量报告	在数据资源建设过程中,运用人工抽查、热力学一致性检验、领域专家质量评议及程序检查等手段,确保数据的正确性、完整性、一致性和有效性。如针对库中化合物 CAS 登录号等标识信息版本多,很难保证数据的正确性和一致性的问题,采用自行开发软件检查化合物结构数据在化学意义上的正确性,并通过多种化合物标识信息的比对,辨识错误标识和数据重复问题,同时利用 rdkit 软件工具,基于化合物分子结构信息生成化合物的标识数据,如 SMILES、InChI、InChIKey 等,对缺失数据进行补充;针对不同期刊中数据计量单位不一致的情况,在采集数据时,将原始数据换算成统一的 SI 计量单位或领域惯用单位
权限声明	中国**院*****研究所对本数据库拥有完全知识产权
时间参数	—
空间参数	—

表 B.2 采集加工活动元数据及其执行实体元数据

元数据	元数据的内容
活动名称	采集加工
活动时间	2010/8/18
活动描述	下载安装化合物结构数据处理加工软件,例如“InChI ***”,进行化合物结构数据加工,生成标准的 InChI 和 InChIKey 码
参与人姓名	赵**
参与人贡献	批量数据加工,并将结果整理入库
参与人单位名称	中国**院*****研究所

表 B.2 采集加工活动元数据及其执行实体元数据（续）

元数据	元数据的内容
参与人通信地址	北京市 *****
参与人联系电话	010-82 *****
参与人电子邮箱	***** @*****
工具名称	InChI ***
工具描述	由 *** 开发的将化合物结构文件 (mol, sdf) 转化为化合物 InChI 和 InChIKey 码的开源软件

表 B.3 存储备份活动元数据及其执行实体元数据

元数据	元数据的内容
活动名称	存储备份
活动时间	2022/12/22
活动描述	数据库年度全量备份, 利用软件 *** 创建完整数据库备份和完整的数据备份说明文档, 并进行本地存储和异地存储, 在出现故障时, 还原数据内容
参与人姓名	赵 **
参与人贡献	数据库备份方案制定和备份操作
参与人单位名称	中国 ** 院 ***** 研究所
参与人通信地址	北京市 *****
参与人联系电话	010-82 *****
参与人电子邮箱	***** @*****
工具名称	***
工具描述	*** 是 ***** 服务器的管理工具, 用于访问、配置、管理和开发 **、** 数据库的所有组件。数据库备份是其核心功能之一

表 B.4 传输交换活动元数据及其执行实体元数据

元数据	元数据的内容
活动名称	传输交换
活动时间	2021/8/18
活动描述	根据用户需求, 从数据库中抽提目标化合物标识、基本信息等数据, 并补充化合物的性质/性能数据, 形成专题数据集
参与人姓名	钱 **
参与人贡献	根据用户需求, 利用软件工具进行批量数据导出
参与人单位名称	中国 ** 院 ***** 研究所
参与人通信地址	北京市 *****
参与人联系电话	010-82 *****

表 B.4 传输交换活动元数据及其执行实体元数据 (续)

元数据	元数据的内容
参与者电子邮箱	*****@*****
工具名称	*****
工具描述	*****是一套用于创建多个连接的数据库管理工具,用来对本机或远程的***、***数据库及***数据库进行管理及开发

表 B.5 开放共享活动元数据及其执行实体元数据

元数据	元数据的内容
活动名称	开放共享
活动时间	2020/8/18
活动描述	为促进化合物基本信息的共享利用,将本库全量导出,形成csv数据文件,通过数据汇交方式,在***数据中心汇交服务平台进行保存和发布,实现数据集的开放共享
参与者姓名	孙**
参与者贡献	数据库导出和汇交
参与者单位名称	中国**院*****研究所
参与者通信地址	北京市*****
参与者联系电话	010-82*****
参与者电子邮箱	*****@*****
工具名称	***数据中心汇交服务平台
工具描述	***数据中心汇交服务平台,为相关学科领域提供数据汇交计划提交、科学数据异地协同制备等多种形式的服务

表 B.6 使用服务活动元数据及其执行实体元数据

元数据	元数据的内容
活动名称	使用服务
活动时间	2020/6/18
活动描述	考虑到用户对大量化合物分子结构文件的需求,利用自行开发化合物分子结构批量提取工具****,从数据库中提取目标化合物的结构文件,压缩打包发送给用户,用于化合物分子结构的机器学习模型训练
参与者姓名	李**
参与者贡献	化合物分子结构批量提取工具设计开发以及数据提取
参与者单位名称	中国**院*****研究所
参与者通信地址	北京市*****
参与者联系电话	010-82*****
参与者电子邮箱	*****@*****
工具名称	*****
工具描述	自研软件工具,根据目标化合物标识(CAS,SMILES)列表,从化合物基本信息数据库中批量提取化合物分子结构文件,并对相关数据的化合物进行标识

表 B.7 安全处置活动元数据及其执行实体元数据

元数据	元数据的内容
活动名称	安全处置
活动时间	2023/4/18
活动描述	为保证数据安全,对数据库进行全面安全检查,包括预防自然灾害、系统失效的容灾、备份、归档能力,以及抵御人为攻击的防病毒、防勒索攻击能力。同时部署数据安全软件工具 **** ,提升数据库系统安全防护能力
参与人姓名	周 **
参与人贡献	数据库安全检查以及 **** 运维
参与人单位名称	中国 ** 院 **** 研究所
参与人通信地址	北京市 *****
参与人联系电话	010-82 *****
参与人电子邮箱	***** @ *****
工具名称	****
工具描述	**** 专注“7×24 h”数据库应用系统的安全防护,自动拦截恶意攻击请求(SQL注入、跨站脚本攻击、源代码/错误信息泄露等),实时监控系統运行状态,保障数据系统的安全稳定运行



参 考 文 献

- [1] GB/T 5271.1—2000 信息技术 词汇 第1部分:基本术语
 - [2] GB/T 18391.1—2009 信息技术 元数据注册系统(MDR) 第1部分:框架
 - [3] GB/T 19710—2005 地理信息 元数据
 - [4] GB/T 30522—2014 科技平台 元数据标准化基本原则与方法
 - [5] GB/T 30523 科技资源核心元数据
 - [6] GB/T 33674—2017 气象数据集核心元数据
 - [7] GB/T 34945—2017 信息技术 数据溯源描述模型
 - [8] GB/T 43708—2025 科学数据安全要求通则
 - [9] GB/T 43705 科学数据安全分类分级指南
 - [10] T/CHIA 018—2022 科学数据 安全管理指南
 - [11] T/CHIA 019—2022 科学数据 安全能力成熟度模型
 - [12] T/CHIA 024—2022 科学数据 数据安全分级程序
 - [13] T/CHIA 025—2022 科学数据 数据安全分类质量评价指标
 - [14] T/CHIA 027—2022 生态系统长期观测数据产品分类分级
 - [15] T/CHIA 028—2022 生态系统长期观测数据产品规范
 - [16] RFC 2396 Uniform Resource Identifiers(URI):Generic Syntax
-

